FUNDACIÓN UNIVERSITARIA TECNOLÓGICO COMFENALCO
FACULTAD DE INGENIERÍA • PROGRAMA DE INGENIERÍA DE SISTEMAS
VII SEMESTRE — PROYECTO DE AULA (SEGUNDO SEGUIMIENTO)

CLINICAAPP: PLATAFORMA INTEGRAL PARA LA GESTIÓN VETERINARIA

ENTREGABLE OFICIAL: VISUALIZACIÓN DE DATOS II
Docente Evaluador: Ing. Walter Alberto Espriella Castellar

Autores / Investigadores: Luis Cárdenas, Cristóbal Villamil, Jose Castillo, Daniel Gutiérrez.
Fecha: Octubre de 2026 • Cartagena de Indias D.T. y C.
Repositorio Oficial: https://github.com/cardenaswalker2/ClinicaApp.git

1. Introducción y Justificación Analítica

En la gestión veterinaria tradicional, los registros clínicos y transaccionales permanecen confinados en sistemas transaccionales (OLTP) aislados, impidiendo a los directores médicos y administradores disponer de cuadros de mando analíticos sobre asistencia de pacientes, morbilidad por especies, tiempos de espera y rendimiento financiero. El componente de Visualización de Datos II formaliza la arquitectura analítica de ClinicaApp mediante la metodología de Ralph Kimball en Esquema Estrella puro (Star Schema), con un repositorio de prueba de 3.469 hechos y formalización de métricas en lenguaje DAX preparadas para su consumo interactivo en Power BI.

2. Identificación y Caracterización de Fuentes de Datos (Tipos y Acceso)

Fuente de Datos	Tipo de Sistema	Mecanismo de Acceso	Descripción y Entidades
Base de Datos Operacional ClinicaApp (MongoDB Atlas 7.0)	OLTP (NoSQL Documental)	Spring Data MongoRepository / Aggregation Framework	Datos transaccionales generados en tiempo real: usuarios, mascotas, clínicas, citas, servicios, visitas y logs_inferencia.
Repositorio Sintético de Data Warehouse (docs/powerbi_datawarehouse/)	Archivos Tabulares Planos (6 Datasets CSV UTF-8)	Conector nativo CSV en Power BI Desktop / Pandas Python	Conjunto de datos analíticos estructurados (3.469 hechos, 150 mascotas, 10 veterinarios, 6 sedes, 730 días) generados bajo la Ley 1581 de protección de datos.

3. Modelo Dimensional: Arquitectura en Esquema Estrella (Star Schema)

Siguiendo el estándar de la industria formulado por Ralph Kimball, se optó por un Esquema Estrella puro debido a que desnormaliza deliberadamente las dimensiones descriptivas, eliminando la sobrecarga de uniones (JOINs) complejas del esquema copo de nieve y maximizando la velocidad de respuesta en consultas de agregación.

• Tabla de Hechos Central: Fact_Atenciones_Citas
  - Grano: Una fila por cada cita individual atendida o programada (3.469 registros históricos del periodo 2025-2026).
  - Claves Foráneas (FK): id_fecha (INT), id_clinica (VARCHAR), id_servicio (VARCHAR), id_mascota (VARCHAR), id_veterinario (VARCHAR).
  - Atributos Degenerados: canal_agendamiento (PORTAL_WEB, AGENTE_NOVA_CHATBOT, RECEPCION_PRESENCIAL, OPTIMIZACION_GEO_PLEB), estado_cita (COMPLETADA, CANCELADA, NO_ASISTIO), metodo_pago.
  - Métricas Cuantitativas: tiempo_espera_min, duracion_atencion_min, monto_bruto, monto_descuento, monto_neto, calificacion_satisfaccion (1-5), asistio (1/0), no_show (1/0), cancelada (1/0).

• Tablas Dimensionales Descriptivas (5 Dimensiones Conformes):
  1. Dim_Tiempo.csv: 730 registros diarios (periodo 2025-2026). Columnas: id_fecha [PK], fecha_completa, anio, trimestre, mes_numero, mes_nombre, dia_mes, dia_semana, es_fin_semana.
  2. Dim_Clinica.csv: 6 sedes en Cartagena. Columnas: id_clinica [PK], nombre, direccion, barrio, ciudad, telefono, estado_operativo, capacidad_diaria, latitud, longitud.
  3. Dim_Servicio.csv: 8 servicios tipificados. Columnas: id_servicio [PK], nombre, categoria, precio_base, duracion_min, requiere_veterinario.
  4. Dim_Mascota.csv: 150 animales. Columnas: id_mascota [PK], nombre, especie (Canino/Felino), raza, sexo, edad_anios, tamano, peso_kg, condicion_previa.
  5. Dim_Veterinario.csv: 10 médicos. Columnas: id_veterinario [PK], nombre_completo, especialidad, experiencia_anios, id_clinica.

4. Métricas de Negocio y Fórmulas en Lenguaje DAX para Power BI

A partir del esquema estrella, se formalizaron las expresiones de análisis de datos (DAX) para la construcción de los cuadros de mando:

• Tasa de Asistencia: Tasa_Asistencia = DIVIDE(COUNTROWS(FILTER(Fact_Atenciones_Citas, Fact_Atenciones_Citas[asistio] = 1)), COUNTROWS(Fact_Atenciones_Citas), 0)

• Tasa de Inasistencia (No-Show): Tasa_NoShow = DIVIDE(COUNTROWS(FILTER(Fact_Atenciones_Citas, Fact_Atenciones_Citas[no_show] = 1)), COUNTROWS(Fact_Atenciones_Citas), 0)

• Ingresos Netos Totales: Ingresos_Netos = SUM(Fact_Atenciones_Citas[monto_neto])

• Adopción de Canales Digitales: Adopcion_Digital = DIVIDE(CALCULATE(COUNTROWS(Fact_Atenciones_Citas), Fact_Atenciones_Citas[canal_agendamiento] IN {"AGENTE_NOVA_CHATBOT", "OPTIMIZACION_GEO_PLEB"}), COUNTROWS(Fact_Atenciones_Citas), 0)

• Tiempo Promedio de Espera: Tiempo_Promedio_Espera = AVERAGE(Fact_Atenciones_Citas[tiempo_espera_min])

5. Nota de Rigor Académico sobre el Prototipo

Nota de Rigor Académico: Se aclara explícitamente que este modelo dimensional corresponde a un prototipo analítico validado mediante el dataset sintético de 3.469 hechos, diseñado específicamente para demostrar la viabilidad analítica y dejar la estructura preparada para su consumo en Power BI sin constituir aún un cuadro de mando productivo conectado a bases de datos en producción real.